

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব পরিপূরক ও ৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিটস।

(বিষয় কোড : ২৬৮-২১) [পরীক্ষার তারিখ : ০১/০৬/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। FET এর V-I কার্ড অঙ্কন কর।
- ২। হাইব্রিড প্যারামিটার বলতে কী বুঝায়?
- ৩। SCR-কে একমুখী ডিভাইস বলা হয় কেন?
- ৪। CMRR কী?
- ৫। MOSFET-কে IGFET বলা হয় কেন?
- ৬। পিজো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বলতে কী বুঝায়?
- ৭। ডিপ্লেশন রিজিয়ন কী?
- ৮। টাইম বেস সার্কিট বলতে কী বুঝায়?
- ৯। Integrating circuit-এর শর্তগুলো লেখ
- ১০। RC time constant বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। UJT কেন Thyristor নয়, লেখ।
- ১২। 555 Timer-এর পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

- ১৩। UJT ও BJT-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। স্কেমিট ট্রিগারিং সার্কিটের মূলনীতি লেখ।
- ১৫। ট্রান্স-ওভার ডিস্টরশন দূরীকরণের উপায় কী?
- ১৫। IC তৈরির ধাপগুলো উল্লেখ কর।
- ১৭। LM317 কী? এর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৮ FET-এ Pinch-off voltage বলতে কী বুঝায়?
- ১৯। একটি আদর্শ Op-Amp-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ২০। দেখাও যে, জেনার ডায়োড পিক ক্লিপার হিসেবে কাজ করে?

গ বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। একটি Class-B পুশ-পুল Amplifier-এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। চিত্রসহ একটি Phase shift oscillator-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। চিত্রসহ মনোলিথিক IC তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা কর।
- ২৪। চিত্রসহ Bistable multivibrator-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৫। Low pass circuit-এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $V_{out} \propto \int V_{in} dt$
- ২৬। কর যে, OP-Amp একটি অ্যাডার সার্কিট হিসেবে কাজ করে?
- ২৭। একটি পজিটিভ ফিডব্যাক Amplifier-এর গেইন নির্ণয় সূত্র প্রতিপাদন কর।